# 核心分拣业务 - 详细泳道

从包裹触发到落格结果闭环 | 展开命令字、触发条件、字段与异常分支

泳道详图 2 / 3

内部资料 · 注意保密

| 现场 / 包裹 | 窄带 PLC | 条码威视 / DWS | 分拣机构 / 滑槽 |
|---|---|---|---|
| 光电触发与货物状态 | 触发号、跟车及设备控制 | 读码、路由和协议服务 | 动作执行与落格感知 |

**1** 包裹触发六面扫光电
流程开始，设备进入读码窗口

→ 生成触发号并绑定小车
0-65535
循环；记录设备台号与触发位置；动态秤场景可带开始/结束标志

**2** 0x68 | 端口 3001

PLC → DWS：触发号发送
设备台号(1B) | 触发号(2B) | 可选触发位置 | 可选扩展字段；尾部触发不支持扩展字段

**3** 关联触发号、读码、查询格口方案
以触发号匹配当前货物；结合条码、三段码及锁格状态进行路由

有可用格口？ 否：0x00

0x67 | 端口 3001

**4** DWS → PLC：下发格口
台号 | 条码长度+条码 | '|' | 三段码长度+三段码 | '|' | 格口 | '|' | 触发号 | 可选扩展字段

**5** 接收、校验并保存关联
保存条码、触发号、格口与设备台号；用于后续跟车和问题定位

0x64 | 端口 3000

PLC → DWS：格口接收回复
设备台号(固定 0x01) | 条码长度 | 条码 | '|' | 格口号

**6** 跟车定位、到点触发
根据触发号定位当前小车；到达动作位置后输出分拣控制

驱动分拣

→ 机构动作，包裹落入滑槽
现场传感器形成落格结果；成功或失败均进入结果回传

**7** 0x66 | 端口 3000

PLC → DWS：落格结果回传
台号 | 条码长度+条码 | '|' | 格口 | '|' | 结果 | '|' | 失败原因 | 可选首/尾车范围

记录分拣闭环
0x01 成功；0x00
失败时按原因进入设备排查、间距优化、迷失追踪或锁格处理

失败原因映射
0x01 摆轮故障 | 0x02 间距过小 | 0x03 分拣迷失 | 0x04 PLC 故障 | 0x05 锁格

**统一报文结构**

报文头 0x0A 0x0B → 消息长度(2B) → 发送方ID → 接收方ID → 命令字 → 不定长报文内容 → 报文尾 0x0D 0x0A

消息长度范围 1-1024 字节；方向中的 DWS / 条码威视 / 上位机均按发送或接收方 ID 03 处理。

# 链路、状态与控制 - 详细泳道

心跳重连、设备状态、锁格/模式、报警停机及 PDA 自动解锁

泳道详图 3 / 3

内部资料 · 注意保密

| 控制阶段 | PDA<br>绑格口与包签 | 总包网关<br>业务指令转发 | 条码威视 / DWS<br>服务端与路由状态 | 窄带 PLC<br>客户端与硬件控制 | 现场设备<br>LED、停机与解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 链路与状态 | | | PLC 发起 TCP 连接<br>PLC 为客户端；DWS 为服务端<br>建立 3000 / 3001<br>0x60<br>PLC 每 10 秒上报系统状态 + 系统模式<br>0x62<br>DWS 收到心跳后立即回复同类状态字段<br>3 次未收到?<br>DWS 提示链路异常并主动断开<br>重连成功后清除提示<br>PLC 启动重连机制<br>恢复 3000 / 3001 通道<br>0x61<br>首次连接、开/关机状态变化或故障时：线体号 + 速度 + 系统状态/模式 + 摆轮信息 | | |
| B 运行控制 | | | 0x6B<br>PLC → DWS：锁格状态 0x01 / 解锁状态 0x02 + 格口号；DWS 更新可分配格口池<br>0x71<br>0x70<br>PLC 回执当前模式<br>0x73 | | LED 报警 / 停机<br>灯：0x01 无操作，0x02 报警；停机：0x01 无，0x02 停机；错误号默认 0x01 |
| C 业务解锁 | 绑定格口与包签<br>PDA 操作完成后自动发起解锁 | 转发业务指令<br>总包网关 → DWS | 生成解锁控制<br>校验后向 PLC 下发格口号<br>0x75 | 接收 2 字节格口号<br>执行硬件解锁 | 格口解锁<br>恢复可用状态 |

**心跳状态值**

1 开机 | 2 关机 | 3 急停 | 4 待机 | 5 运行中 | 6 启动中；模式 0 正常 / 1 其他。

**摆轮故障码**

1 过载 | 2 过流 | 3 缺相 | 4 短路 | 5 通讯故障。

**锁格影响**

锁格后 DWS 应从格口分配池剔除该格口，并可分配同目的地的其他格口。

**报警原则**

0x73 面向较严重错误；包含 LED 操作、停机操作和错误编号。

依据：《圆通速递矩阵标准协议文档-窄带》（2026-08-24） | ID：01 PLC，02 后台，03 DWS